ネットワークポートのリファレンス
StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/network/internal-grid-node-communications.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワークポートのリファレンス 1
内部でのグリッドノードの通信 1
外部との通信 5

ネットワークポートのリファレンス

ネットワークインフラが、グリッド内のノード間、および外部のクライアントやサービスとの間で内部通信および外部通信を可能にすることを確認する必要があります。内部および外部のファイアウォール、スイッチングシステム、およびルーティングシステム全体へのアクセスが必要な場合があります。

に表示された詳細を使用します 内部でのグリッドノードの通信 および 外部との通信 必要な各ポートの設定方法を確認します。

内部でのグリッドノードの通信

StorageGRID の内部ファイアウォールは、ポート 22 、 80 、 123 、 443 を除き、グリッドネットワーク上の特定のポートへの受信接続のみを許可します（外部通信に関する情報を参照）。ロードバランサエンドポイントで定義されたポートにも接続が許可されます。

> グリッドノード間で Internet Control Message Protocol （ ICMP ）トラフィックを有効にすることを推奨します。ICMP トラフィックを許可すると、グリッドノードに到達できない場合のフェイルオーバーパフォーマンスを向上させることができます。

StorageGRID では、 ICMP と表に記載されているポートに加えて、 Virtual Router Redundancy Protocol （ VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）を使用します。VRRP は、 IP プロトコル番号 112 を使用するインターネットプロトコルです。StorageGRID は、ユニキャストモードでのみ VRRP を使用します。VRRP が必要なのは、の場合だけです ハイアベイラビリティグループ が設定されている。

Linux ベースのノードについてはガイドラインを参照してください

これらのいずれかのポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーで制限されている場合は、導入設定パラメータを使用して導入時にポートを再マッピングできます。ポートの再マッピングおよび導入設定パラメータの詳細については、次のサイトを参照してください。

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします
- Ubuntu または Debian をインストールします

VMware ベースのノードについてのガイドラインを参照してください

次のポートは、 VMware ネットワーク外部のファイアウォール制限を定義する必要がある場合にのみ設定してください。

これらのいずれかのポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーによって制限される場合は、ノードを導入する際に VMware vSphere Web Client を使用してポートを再マッピングするか、またはグリッドノードの導入を自動化する際に構成ファイルの設定を使用してポートを再マッピングできます。ポートの再マッピングおよび導入設定パラメータの詳細については、を参照してくださいVMware をインストールする。

アプライアンスノードのガイドライン

これらのいずれかのポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーで制限されている場合は、StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してポートを再マッピングできます。アプライアンスのポート再マッピングの詳細については、次のサイトを参照してください。

- SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
- SG6000 ストレージアプライアンス
- SG5700 ストレージアプライアンス
- SG5600 ストレージアプライアンス

StorageGRID の内部ポート

ポート	tcp または udp です	移動元	終了：	詳細
22	TCP	プライマリ管理ノード	すべてのノード	メンテナンス手順では、プライマリ管理ノードがポート 22 で SSH を使用して他のすべてのノードと通信できる必要があります。他のノードからの SSH トラフィックの許可は任意です。
80	TCP	アプライアンス	プライマリ管理ノード	StorageGRID アプライアンスが、インストールを開始する目的でプライマリ管理ノードと通信するために使用します。
123	UDP	すべてのノード	すべてのノード	ネットワークタイムプロトコルサービス。すべてのノードは、 NTP を使用して他のすべてのノードと時間を同期します。
443	TCP	すべてのノード	プライマリ管理ノード	インストールおよびその他のメンテナンス手順の実行中に、プライマリ管理ノードにステータスを通知するために使用します。

1139	TCP	ストレージノード	ストレージノード	ストレージノード間の内部トラフィック。
1501 年	TCP	すべてのノード	ADC を採用するストレージノード	レポート、監査、および設定の内部トラフィック。
1502	TCP	すべてのノード	ストレージノード	S3 および Swift 関連の内部トラフィック。
1504.	TCP	すべてのノード	管理ノード	NMS サービスのレポートおよび設定の内部トラフィック。
1505.	TCP	すべてのノード	管理ノード	AMS サービスの内部トラフィック。
1506.	TCP	すべてのノード	すべてのノード	サーバステータスの内部トラフィック。
1507	TCP	すべてのノード	ゲートウェイノード	ロードバランサの内部トラフィック。
1508	TCP	すべてのノード	プライマリ管理ノード	設定管理の内部トラフィック。
1509.	TCP	すべてのノード	アーカイブノード	アーカイブノードの内部トラフィック。
1511.	TCP	すべてのノード	ストレージノード	メタデータの内部トラフィック。
5353	UDP	すべてのノード	すべてのノード	必要に応じて、フルグリッドの IP 変更、およびインストール、拡張、リカバリ時のプライマリ管理ノードの検出に使用します。
7001	TCP	ストレージノード	ストレージノード	Cassandra TLS ノード間クラスタ通信。

7443	TCP	すべてのノード	管理ノード	メンテナンス手順およびエラーレポート用の内部トラフィック。
9042	TCP	ストレージノード	ストレージノード	Cassandra クライアントポート。
9999	TCP	すべてのノード	すべてのノード	複数のサービスの内部トラフィック。メンテナンス手順、指標、およびネットワークの更新が含まれます。
10226	TCP	ストレージノード	プライマリ管理ノード	StorageGRID アプライアンスが、 E シリーズの SANtricity System Manager からプライマリ管理ノードに AutoSupport メッセージを転送するために使用します。
11139	TCP	アーカイブ / ストレージノード	アーカイブ / ストレージノード	ストレージノードとアーカイブノード間の内部トラフィック。
18000 年	TCP	管理 / ストレージノード	ADC を採用するストレージノード	アカウントサービスの内部トラフィック。
18001	TCP	管理 / ストレージノード	ADC を採用するストレージノード	アイデンティティフェデレーションの内部トラフィック。
18002	TCP	管理 / ストレージノード	ストレージノード	オブジェクトプロトコルに関連する内部 API トラフィック。
18003 年	TCP	管理 / ストレージノード	ADC を採用するストレージノード	プラットフォームサービスの内部トラフィック。

18017 年	TCP	管理 / ストレージノード	ストレージノード	クラウドストレージプールの Data Mover サービスの内部トラフィック。
18019 年になります	TCP	ストレージノード	ストレージノード	イレイジャーコーディング用のチャンクサービスの内部トラフィック。
18082 年	TCP	管理 / ストレージノード	ストレージノード	S3 関連の内部トラフィック。
18083 年	TCP	すべてのノード	ストレージノード	Swift 関連の内部トラフィック。
18200 年	TCP	管理 / ストレージノード	ストレージノード	クライアント要求に関する追加の統計。
19000 年	TCP	管理 / ストレージノード	ADC を採用するストレージノード	Keystone サービスの内部トラフィック。

- 関連情報 *

外部との通信

外部との通信

クライアントは、コンテンツの取り込みと読み出しを行うためにグリッドノードと通信する必要があります。使用するポートは、選択したオブジェクトストレージプロトコルによって異なります。これらのポートはクライアントからアクセスできる必要があります。

ポートへのアクセスを制限します

エンタープライズネットワークポリシーでいずれかのポートへのアクセスが制限されている場合は、を使用できます ロードバランサエンドポイント ユーザ定義のポートでアクセスを許可します。これで、を使用できます 信頼されていないクライアントネットワーク ロードバランサエンドポイントポートでのみアクセスを許可する場合。

ポートの再マッピング

SMTP 、 DNS 、 SSH 、 DHCP などのシステムとプロトコルを使用するには、ノードを導入する際にポートを再マッピングする必要があります。ただし、ロードバランサエンドポイントを再マッピングしないでください。ポートの再マッピングの詳細については、ご使用のプラットフォームのインストール手順を参照してください。

ソフトウェアベースのノード

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします
- Ubuntu または Debian をインストールします
- VMware をインストールする

アプライアンスノード

- SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
- SG6000 ストレージアプライアンス
- SG5700 ストレージアプライアンス
- SG5600 ストレージアプライアンス

外部との通信に使用するポート

次の表に、ノードに着信するトラフィックに使用されるポートを示します。

このリストには、として設定されている可能性のあるポートは含まれていません ロードバランサエンドポイント。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
22	TCP	SSH	サービスラップトップ	すべてのノード	コンソールの手順を実行するには、 SSH アクセスまたはコンソールアクセスが必要です。必要に応じて、ポート 22 の代わりに 2022 を使用できます。
25	TCP	SMTP	管理ノード	E メールサーバ	アラートおよび E メールベースの AutoSupport に使用されます。Email Servers ページを使用して、デフォルトのポート設定である 25 を上書きできます。
53	TCP / UDP	DNS	すべてのノード	DNS サーバ	ドメインネームシステムに使用します。
67	UDP	DHCP	すべてのノード	DHCP サービス	必要に応じて、 DHCP ベースのネットワーク設定のサポートに使用します。dhclient サービスは、静的に設定されたグリッドに対しては実行されません。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
68	UDP	DHCP	DHCP サービス	すべてのノード	必要に応じて、 DHCP ベースのネットワーク設定のサポートに使用します。dhclient サービスは、静的 IP アドレスを使用するグリッドに対しては実行されません。
80	TCP	HTTP	ブラウザ	管理ノード	ポート 80 は、管理ノードのユーザインターフェイス用のポート 443 にリダイレクトされます。
80	TCP	HTTP	ブラウザ	アプライアンス	ポート 80 は、 StorageGRID アプライアンスインストーラ用のポート 8443 にリダイレクトされます。
80	TCP	HTTP	ADC を採用するストレージノード	AWS	AWS または HTTP を使用するその他の外部サービスに送信されるプラットフォームサービスのメッセージに使用します。エンドポイントの作成時に、テナントのデフォルトの HTTP ポート設定である 80 よりも優先される。
80	TCP	HTTP	ストレージノード	AWS	HTTP を使用する AWS ターゲットに送信されるクラウドストレージプール要求。クラウドストレージプールを設定するときに、グリッド管理者がデフォルトの HTTP ポート設定である 80 を上書きできます。
111	TCP / UDP	rpcbind	NFS クライアント	管理ノード	NFS ベースの監査エクスポート（ portmap ）で使用します。 • 注：このポートは、 NFS ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
123	UDP	NTP	プライマリ NTP ノード	外部 NTP	ネットワークタイムプロトコルサービス。プライマリ NTP ソースとして選択されたノードは、クロックの時間と外部 NTP の時間ソースとの同期も行います。
137	UDP	NETBIOS	SMB クライアント	管理ノード	NetBIOS サポートを必要とするクライアントの SMB ベースの監査エクスポートで使用します。 • 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。
138	UDP	NETBIOS	SMB クライアント	管理ノード	NetBIOS サポートを必要とするクライアントの SMB ベースの監査エクスポートで使用します。 • 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。
139	TCP	SMB	SMB クライアント	管理ノード	NetBIOS サポートを必要とするクライアントの SMB ベースの監査エクスポートで使用します。 • 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
161	TCP / UDP	SNMP	SNMP クライアント	すべてのノード	SNMP ポーリングに使用します。すべてのノードは基本情報を提供し、管理ノードはアラートデータとアラームデータも提供します。設定時のデフォルトの UDP ポートは 161 です。 • 注：このポートは必須です。 SNMP が設定されている場合にのみノードファイアウォールで開かれます。SNMP を使用する場合は、代替ポートを設定できます。 • 注： StorageGRID での SNMP の使用については、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。
162	TCP / UDP	SNMP 通知	すべてのノード	通知の送信先	アウトバウンド SNMP 通知およびトラップのデフォルトの UDP ポートは 162 です。 • 注：このポートは、SNMP が有効で通知の送信先が設定されている場合にのみ必要です。SNMP を使用する場合は、代替ポートを設定できます。 • 注： StorageGRID での SNMP の使用については、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。
389	TCP / UDP	LDAP	ADC を採用するストレージノード	Active Directory / LDAP	アイデンティティフェデレーション用の Active Directory または LDAP サーバに接続するために使用します。
443	TCP	HTTPS	ブラウザ	管理ノード	Grid Manager と Tenant Manager にアクセスするために Web ブラウザと管理 API クライアントで使用します。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
443	TCP	HTTPS	管理ノード	Active Directory	シングルサインオン（ SSO ）が有効な場合に、 Active Directory に接続する管理ノードで使用します。
443	TCP	HTTPS	アーカイブノード	Amazon S3	アーカイブノードから Amazon S3 にアクセスするために使用します。
443	TCP	HTTPS	ADC を採用するストレージノード	AWS	AWS または HTTPS を使用するその他の外部サービスに送信されるプラットフォームサービスのメッセージに使用します。エンドポイントの作成時に、テナントがデフォルトの HTTP ポート設定である 443 を上書きできる。
443	TCP	HTTPS	ストレージノード	AWS	HTTPS を使用する AWS ターゲットに送信されるクラウドストレージプール要求。クラウドストレージプールの設定時に、グリッド管理者がデフォルトの HTTPS ポート設定である 443 を上書きできます。
445	TCP	SMB	SMB クライアント	管理ノード	SMB ベースの監査エクスポートで使用します。 • 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。
903.	TCP	NFS	NFS クライアント	管理ノード	NFS ベースの監査エクスポート（ rpc.mountd ）で使用します。 • 注：このポートは、 NFS ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
2022	TCP	SSH	サービスラップトップ	すべてのノード	コンソールの手順を実行するには、 SSH アクセスまたはコンソールアクセスが必要です。必要に応じて、 2022 の代わりにポート 22 を使用できます。
2049	TCP	NFS	NFS クライアント	管理ノード	NFS ベースの監査エクスポート（ NFS ）で使用します。 • 注：このポートは、 NFS ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。
5696	TCP	KMIP	アプライアンス	KMS	ノードの暗号化用に設定されたアプライアンスから Key Management Server （ KMS ）へのキー管理 Interoperability Protocol （ KMIP ）の外部トラフィック（ StorageGRID アプライアンスインストーラの KMS 構成のページで別のポートを指定している場合を除く）。
8022	TCP	SSH	サービスラップトップ	すべてのノード	ポート 8022 で SSH を使用すると、サポートとトラブルシューティング用に、アプライアンスと仮想ノードプラットフォーム上のベースのオペレーティングシステムへのアクセスが許可されます。このポートは Linux ベース（ベアメタル）ノードには使用されず、グリッドノード間または通常運用時にアクセス可能である必要はありません。
「 8082 」	TCP	HTTPS	S3 クライアント	ゲートウェイノード	ゲートウェイノード（ HTTPS ）上の廃止された CLB サービスへの S3 クライアントトラフィック。
8083	TCP	HTTPS	Swift クライアント	ゲートウェイノード	ゲートウェイノード（ HTTPS ）上の廃止された CLB サービスへの Swift クライアントトラフィック。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
8084	TCP	HTTP	S3 クライアント	ゲートウェイノード	ゲートウェイノード（ HTTP ）上の廃止された CLB サービスへの S3 クライアントトラフィック。
8085	TCP	HTTP	Swift クライアント	ゲートウェイノード	ゲートウェイノード（ HTTP ）上の廃止された CLB サービスへの Swift クライアントトラフィック。
8443	TCP	HTTPS	ブラウザ	管理ノード	任意。Grid Manager にアクセスするために Web ブラウザと管理 API クライアントで使用されます。を使用して、Grid Manager と Tenant Manager の通信を分離できます。
9022	TCP	SSH	サービスラップトップ	アプライアンス	サポートとトラブルシューティングのために、構成前モードでの StorageGRID アプライアンスへのアクセスを許可します。このポートは、グリッドノード間で、または通常運用時にアクセス可能である必要はありません。
9091	TCP	HTTPS	外部の Grafana サービス	管理ノード	外部の Grafana サービスが StorageGRID Prometheus サービスへのセキュアなアクセスに使用します。 • 注：このポートは、証明書ベースの Prometheus アクセスが有効になっている場合にのみ必要です。
ポート 1	TCP	HTTPS	ブラウザ	管理ノード	任意。Tenant Manager にアクセスするために Web ブラウザと管理 API クライアントで使用します。を使用して、Grid Manager と Tenant Manager の通信を分離できます。

ポート	**tcp** または **udp** です	プロトコル	移動元	終了：	詳細
18082 年	TCP	HTTPS	S3 クライアント	ストレージノード	ストレージノードへの S3 クライアントトラフィック（ HTTPS ）。
18083 年	TCP	HTTPS	Swift クライアント	ストレージノード	ストレージノードへの Swift クライアントトラフィック（ HTTPS ）。
18084 年	TCP	HTTP	S3 クライアント	ストレージノード	ストレージノードへの S3 クライアントトラフィック（ HTTP ）。
18085 年になります	TCP	HTTP	Swift クライアント	ストレージノード	ストレージノードへの Swift クライアントトラフィック（ HTTP ）。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。